odd و even: تكاملات sin و cos

أسئلة موسى الـ18، كل واحد محلول. وكل سطر وكل جواب هنا فحصه الحاسوب.

ابدأ من الخريطة ←

🗺️ odd و even: الخريطة

السؤال الوحيد: فيه أس فردي؟

إيه ← **احجز** وحدة من الفردي، وحوّل الباقي، وعوّض u. لا ← **نص الزاوية**.

ليش؟ (3 أسطر تخليك تطلع القواعد بنفسك)

- **نحجز وحدة** لأن du لازم يكون موجود: مشتقة $\sin x$ هي $\cos x$، ومشتقة $\cos x$ هي $-\sin x$.
- **المتطابقة** $\sin^2 = 1 - \cos^2$ تحوّل بس الأس **الزوجي**. فبعد ما تحجز لازم الباقي زوجي، يعني لازم يكون فيه أس **فردي** من البداية. وإذا كلها زوجية ما فيه شي تحجزه، فنص الزاوية: ينزّل الأس للنص ويضاعف الزاوية.
- **الأصغر** (لو الاثنين فرديين) يعني أقواس أقل تفكها.

أسماء موسى = نفس القاعدة

اسم موسى	وش تسوي	u
أسس لحالها (فردي)	احجز وحدة، والباقي بالمتطابقة	$u = \sin x$ أو $u = \cos x$
أسس لحالها (زوجي)	نص الزاوية	—
Odd and Even	احجز من **الفردي**	الدالة الثانية
Odd and Odd	احجز من **الأصغر** (متساويين؟ أي واحد)	الدالة الثانية
Even and Even	الحركات الثلاث: اجمع $\sin x \cos x$، ثم نص الزاوية، ثم إذا لزم $u = \sin 2x$	—

🚫 **مو هذا الدرس:** زاويتين مختلفتين مثل $\sin 3x \cos 2x$ (درس الضرب، موسى ص 102)، أو tan و sec (موسى ص 98).

الأقسام

🧰 الأدوات والجبر ص 3 · ١. أسس لحالها ص 4 · ٢. Odd and Even ص 8 · ٣. Odd and Odd ص 10 · ٤. Even and Even ص 12 · 🔍 صحّح الغلط ص 15 · 📝 اختبار الإتقان ص 16 · 🔑 المفتاح ص 17 · ✅ حلول أسئلة موسى ص 19 · 🧠 استرجاع قبل الكويز ص 24

📍 متتبع أسئلة موسى الـ18

☐	السؤال	عند موسى	هنا	ص
☐	$\int \cos^3 x\,dx$	موسى ص 89 (3)	🧱 محلول	4
☐	$\int \sin^5 x\,dx$	موسى ص 89 (5)	🧱 محلول	5
☐	$\int \sin^3 x\,dx$	موسى ص 89 (2)	👯 توأم	5
☐	$\int \sin^2 x\,dx$	موسى ص 89 (1)	🧱 محلول	6
☐	$\int \sin^4 x\,dx$	موسى ص 89 (6)	🧱 محلول	6
☐	$\int \cos^2 x\,dx$	موسى ص 89 (4)	✏️ لحالك	7
☐	$\int \cos^4 x\,dx$	موسى ص 89 (7)	✏️ لحالك	7
☐	$\int \sin^5 x \cos^4 x\,dx$	موسى ص 94 (1)	🧱 محلول	8
☐	$\int \cos^5 x \sin^4 x\,dx$	موسى ص 94 (2)	👯 توأم	8
☐	$\int \cos^7 x \sin^6 x\,dx$	موسى ص 94 (3)	⭐⭐ تحدي	9
☐	$\int \sin^5 x \cos^3 x\,dx$	موسى ص 93 (1)	🧱 محلول	10
☐	$\int \cos^5 x \sin^3 x\,dx$	موسى ص 93 (2)	👯 توأم	10
☐	$\int \sin^7 x \cos^5 x\,dx$	موسى ص 93 (3)	✏️ لحالك	11
☐	$\int \sin^2 x \cos^2 x\,dx$	موسى ص 96 (1)	🧱 محلول	12
☐	$\int \sin^4 x \cos^2 x\,dx$	موسى ص 96 (2)	✍️ فراغات	13
☐	$\int \cos^4 x \sin^2 x\,dx$	موسى ص 96 (5)	✏️ لحالك	13
☐	$\int \cos^6 x \sin^2 x\,dx$	موسى ص 96 (3)	⭐⭐ تحدي	14
☐	$\int \sin^6 x \cos^2 x\,dx$	موسى ص 96 (4)	⭐⭐ تحدي	14

📋 خطة المذاكرة

1. **هذي الصفحة والأدوات:** الـ«ليش» أهم من القواعد. غطّها واكتبها من راسك. **10 دقايق.**
2. **الأقسام الأربعة بالترتيب.** في كل قسم: المثال المحلول (غطّ عمود «الخطوة» وتوقّع)، ثم التوأم (توقّع جوابه بسطر، ثم حله)، ثم «لحالك»، ثم الفحص الصغير. وعلّم ☐ في المتتبع. **75 دقيقة.**
3. **صحّح الغلط. 10 دقايق.**
4. **اختبار الإتقان:** الجولة الأولى أول سطر بس، والثانية حل كامل. 8 من 10 = أتقنته. **25 دقيقة.**
5. **أمثلة دكتورك:** أول صفحة من محاضرة 15 في صفحاته اللي بخط يده (4 أمثلة). غطّ حله وحلها. هو اللي يكتب الكويز. **15 دقيقة.**
6. **قبل الكويز:** صفحة «🧠 استرجاع» (آخر الملف)، والجولة الأولى من الاختبار. **15 دقيقة.**

🧰 الأدوات والجبر

١. المتطابقة: تحوّل الباقي

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \;\Rightarrow\; \sin^2 x = 1 - \cos^2 x, \quad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

٢. المشتقات: تعطيك du

$$(\sin x)' = \cos x \qquad (\cos x)' = -\sin x$$

٣. نص الزاوية: «سين وسالب»، والزاوية تتضاعف

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} \qquad \sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$$

٤. التكامل

$$\int u^n\,du = \frac{u^{n+1}}{n+1} \qquad \int \cos kx\,dx = \frac{\sin kx}{k}$$

مع kx اقسم على k: $\int \cos 4x\,dx = \frac{1}{4}\sin 4x$.

ومع زاوية في الفردي: $u = \sin 2x$ يعني $du = 2\cos 2x\,dx$، فيطلع $\frac{1}{2}$ قدّام التكامل.

٥. الأقواس اللي تطلع في أسئلة موسى (جاهزة)

$$(1-u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$$
$$(1-u^2)^3 = 1 - 3u^2 + 3u^4 - u^6$$
$$(1 \pm \cos 2x)^2 = 1 \pm 2\cos 2x + \cos^2 2x$$
$$(\sin x \cos x)^2 = \frac{1}{4}\sin^2 2x$$

تشك؟ عوّض رقم في الطرفين:

$$u = 2: \quad (1-4)^2 = 9, \quad 1 - 8 + 16 = 9 \;\checkmark$$

🔴 عادة السالب

مع $u = \cos x$: اكتب السالب **برّا قوس كبير**، $-[\ldots]$، ولا توزعه إلا آخر سطر. مثل ما يسوي موسى.

🔢 الكسور اللي تطلع

$$\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8} \qquad \frac{1}{8}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{16} \qquad \frac{1}{16}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{64} \qquad \frac{2}{10} = \frac{1}{5} \qquad \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

👀 تنبيه على مذكرة موسى

في ص 91 كتب القوس بخطين عموديين: $-\left|u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5\right|$. **هذا قوس عادي، مو قيمة مطلقة.**

١. أسس لحالها (موسى ص 89–92)

أبسط شكل: sin أو cos لحالها. الفردي بالحجز، والزوجي بنص الزاوية.

الفردي

1. **احجز** وحدة من صاحب الأس الفردي. الاثنين فرديين؟ من الأصغر.
2. **حوّل** الباقي (صار أسه زوجي) بالمتطابقة للدالة الثانية.
3. **عوّض**: u = الدالة الثانية. 🔴 مع $u = \cos x$ يطلع سالب، خله برّا قوس كبير.
4. **فك القوس** (جاهز في الأدوات) ووزّع، ثم **كامل** كل حد.
5. **رجّع** x وحط $+c$. وتأكد: **أعلى أس في جوابك = مجموع الأسين**.

> 👯 **قاعدة التوأم (في الفردي بس):** سؤال وتوأمه = نفس الأسس بعد ما تبدّل sin و cos. جوابه = **نفس الأرقام**، وتبدّل sin مع cos، و**تنقلب إشارة الجواب كله**.

🧱 محلول · موسى ص 89 (3) · محلول عنده

$$\int \cos^3 x \, dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \cos^2 x \, \cos x \, dx$	أس cos فردي (3): نحجز $\cos x$ وحدة، لأنها مشتقة $\sin x$.
2	$= \int (1 - \sin^2 x) \, \cos x \, dx$	الباقي أسه زوجي: نحوّله لـ sin بالمتطابقة.
3	$u = \sin x \;\Rightarrow\; du = \cos x \, dx$	نسمّي الدالة الثانية u، ومشتقتها هي القطعة اللي حجزناها.
4	$= \int (1 - u^2) \, du = u - \frac{1}{3}u^3 + c$	كل حد: زد الأس 1 واقسم عليه.
5	$I = \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + c$	نرجّع $u = \sin x$. أعلى أس 3 = أس السؤال ✓

🧱 محلول · موسى ص 89 (5) · محلول عنده

$$\int \sin^5 x \, dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sin^4 x \, \sin x \, dx = \int (\sin^2 x)^2 \sin x \, dx$	أس sin فردي (5): نحجز $\sin x$، والباقي $\sin^4 = (\sin^2)^2$.
2	$= \int (1 - \cos^2 x)^2 \, \sin x \, dx$	نحوّل $\sin^2$ لـ cos داخل القوس.
3	$u = \cos x \;\Rightarrow\; du = -\sin x \, dx$	🔴 مشتقة cos فيها سالب.
4	$= -\int (1 - u^2)^2 \, du = -\int (1 - 2u^2 + u^4) \, du$	السالب برّا. ونفك القوس من صفحة الجبر.
5	$= -\left[u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5\right] + c$	كل حد لحاله. (عند موسى هالقوس مرسوم بخطين | |، وهو قوس عادي.)
6	$I = -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + c$	نوزّع السالب آخر شي ونرجّع u. أعلى أس 5 ✓

👯 توأم · موسى ص 89 (2) · توأم موسى ص 89 (3)

$$\int \sin^3 x \, dx$$

جواب توأمه ص 4

توقّع أول: خذ جواب توأمه، وبدّل sin مع cos، واقلب إشارة الجواب كله. اكتب توقّعك:

وبعدين حلها كاملة:

الحل ص 19

الزوجي

نص الزاوية، ولو طلع $\cos^2$ ثاني: نص الزاوية مرة ثانية.

محلول · موسى ص 89 (1) · محلول عنده

$$\int \sin^2 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$	أس زوجي لحاله: ما فيه شي نحجزه، فنص الزاوية. «سين وسالب».
2	$I = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int (1-\cos 2x)\,dx$	الـ $\frac{1}{2}$ تطلع برّا التكامل.
3	$I = \dfrac{1}{2}\left[x - \dfrac{1}{2}\sin 2x\right] + c$	$\int \cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\sin 2x$: نقسم على رقم الزاوية.
4	$I = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4}\sin 2x + c$	نوزّع $\frac{1}{2}$ على القوس.

محلول · موسى ص 89 (6) · محلول عنده

$$\int \sin^4 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\sin^4 x = (\sin^2 x)^2 = \left(\dfrac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4}(1-\cos 2x)^2$	أس زوجي: نص الزاوية للمربع.
2	$= \dfrac{1}{4}\left(1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x\right)$	نفك المربع: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
3	$\cos^2 2x = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\cos 4x$	طلع $\cos^2$ مرة ثانية: نص الزاوية، و $2x$ تصير $4x$.
4	$= \dfrac{1}{4}\left(\dfrac{3}{2} - 2\cos 2x + \dfrac{1}{2}\cos 4x\right)$	$1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.
5	$I = \dfrac{1}{4}\left[\dfrac{3}{2}x - \sin 2x + \dfrac{1}{8}\sin 4x\right] + c$	$2 \cdot \frac{1}{2} = 1$، و $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$.
6	$I = \dfrac{3}{8}x - \dfrac{1}{4}\sin 2x + \dfrac{1}{32}\sin 4x + c$	نوزّع $\frac{1}{4}$.

✏️ لحالك · موسى ص 89 (4)

$$\int \cos^2 x \, dx$$

في الزوجي ما فيه قاعدة توأم: حلها، وقارن مع توأمها. الفرق في إشارة $\sin 2x$ بس.

الحل ص 19

✏️ لحالك · موسى ص 89 (7)

$$\int \cos^4 x \, dx$$

في الزوجي ما فيه قاعدة توأم: حلها، وقارن مع توأمها. الفرق في إشارة $\sin 2x$ بس.

الحل ص 19

✅ فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمثال المحلول (الأجوبة في المفتاح)

1

$$\int \cos^5 x \, dx$$

2

$$\int \sin^2 2x \, dx$$

٢. Odd and Even (موسى ص 94–95)

واحد فردي وواحد زوجي: **احجز من الفردي**. نفس خطوات الأسس لحالها، بس فيه دالة ثانية تمشي معك.

🧱 محلول · موسى ص 94 (1) · محلول عنده

$$\int \sin^5 x \cos^4 x \, dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sin^4 x \cos^4 x \, \sin x \, dx = \int (\sin^2 x)^2 \cos^4 x \, \sin x \, dx$	أس sin فردي (5)، وأس cos زوجي (4): نحجز $\sin x$.
2	$= \int (1 - \cos^2 x)^2 \cos^4 x \, \sin x \, dx$	الباقي لـ cos.
3	$u = \cos x \;\Rightarrow\; du = -\sin x \, dx$	🔴 مشتقة cos فيها سالب.
4	$= -\int (1-u^2)^2 u^4 \, du = -\int (u^4 - 2u^6 + u^8) \, du$	نفك القوس، ونضرب كل حد في u^4.
5	$= -\left[\frac{1}{5}u^5 - \frac{2}{7}u^7 + \frac{1}{9}u^9\right] + c$	كل حد لحاله.
6	$I = -\frac{1}{5}\cos^5 x + \frac{2}{7}\cos^7 x - \frac{1}{9}\cos^9 x + c$	نوزّع السالب. أعلى أس 9 = 5 + 4 ✓

👯 توأم · موسى ص 94 (2) · توأم موسى ص 94 (1)

$$\int \cos^5 x \sin^4 x \, dx$$

جواب توأمه ص 8

توقّع أول: خذ جواب توأمه، وبدّل sin مع cos، واقلب إشارة الجواب كله. اكتب توقّعك:

وبعدين حلها كاملة:

الحل ص 20

⭐⭐ تحدي · موسى ص 94 (3)

$$\int \cos^7 x \sin^6 x \, dx$$

💡 $\cos^6 = (\cos^2)^3 = (1 - \sin^2)^3$، والتكعيب جاهز في الأدوات.

الحل ص 20

✅ فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمثال المحلول (الأجوبة في المفتاح)

1

$$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$$

2

$$\int \cos^3 x \sin^2 x \, dx$$

٣. Odd and Odd (موسى ص 93)

الاثنين فرديين: **احجز من الأصغر**. والثاني يمشي بعد، بس شغله أكثر، وجوابه شكله غير (وهو صح).

🧱 محلول · موسى ص 93 (1) · محلول عنده

$$\int \sin^5 x \cos^3 x \, dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sin^5 x \cos^2 x \, \cos x \, dx$	الاثنين فرديين (5 و 3): نحجز من الأصغر، $\cos x$.
2	$= \int \sin^5 x \, (1 - \sin^2 x) \, \cos x \, dx$	الباقي لـ $\sin$.
3	$u = \sin x \;\Rightarrow\; du = \cos x \, dx$	نسمّي الدالة الثانية u، ومشتقتها هي القطعة اللي حجزناها.
4	$= \int u^5 (1 - u^2) \, du = \int (u^5 - u^7) \, du$	نوزّع u^5: الأسس تنجمع.
5	$= \frac{1}{6} u^6 - \frac{1}{8} u^8 + c$	كل حد لحاله.
6	$I = \frac{1}{6} \sin^6 x - \frac{1}{8} \sin^8 x + c$	أعلى أس 8 = 5 + 3 ✓

🧍 توأم · موسى ص 93 (2) · توأم موسى ص 93 (1)

$$\int \cos^5 x \sin^3 x \, dx$$

جواب توأمه ص 10

توقّع أول: خذ جواب توأمه، وبدّل sin مع cos، واقلب إشارة الجواب كله. اكتب توقّعك:

وبعدين حلها كاملة:

الحل ص 21

✏️ لحالك · موسى ص 93 (3)

$$\int \sin^7 x \cos^5 x \, dx$$

الحل ص 21

✅ فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمثال المحلول (الأجوبة في المفتاح)

1

$$\int \sin^3 x \cos^3 x \, dx$$

2

$$\int \cos^3 x \sin^7 x \, dx$$

٤. Even and Even (موسى ص 96–97)

كل الأسس زوجية، فما فيه شي تحجزه. موسى حل $\sin^2 \cos^2$ بنص الزاوية لكل واحد، والباقي ما حله. هنا طريقة وحدة تمشي على الخمسة:

1. **اجمع** كل $\sin x \cos x$ في $\frac{1}{2}\sin 2x$ (أكثر ما تقدر).
2. **الباقي** ($\sin^2$ أو $\cos^2$ أو مربعهم) بنص الزاوية.
3. **طلع** $\sin^2 2x \cos 2x$؟ هذا فردي: $u = \sin 2x$. وطلع $\sin^2$ أو $\cos^2$ ثاني؟ نص الزاوية مرة ثانية.

محلول · موسى ص 96 (1) · محلول عنده

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \cdot \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)\, dx$	الاثنين زوجيين: نص الزاوية لكل واحد.
2	$= \int \frac{1}{4}(1 - \cos^2 2x)\, dx$	$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.
3	$= \int \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}(1 + \cos 4x)\right] dx = \int \left[\frac{1}{8} - \frac{1}{8}\cos 4x\right] dx$	نص الزاوية مرة ثانية لـ $\cos^2 2x$.
4	$I = \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x + c$	$\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$.

نفس السؤال بالحركات الثلاث (أقصر، وتمشي على كل Even and Even)

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\sin^2 x \cos^2 x = (\sin x \cos x)^2 = \frac{1}{4}\sin^2 2x$	الحركة 1: اجمع $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$.
2	$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} = \frac{1}{8} - \frac{1}{8}\cos 4x$	الحركة 2: نص الزاوية للباقي.
3	$I = \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x + c$	نفس جواب موسى ✓

✍️ فراغات · موسى ص 96 (2) · عبّي الفراغات

$$\int \sin^4 x \cos^2 x \, dx$$

1. $\sin^4 x \cos^2 x = (\sin x \cos x)^2 \sin^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x \cdot \square$
2. $= \frac{1}{8} \sin^2 2x - \square \sin^2 2x \cos 2x$
3. $\int \sin^2 2x \, dx = \frac{x}{2} - \square$
4. $u = \square$: $\int \sin^2 2x \cos 2x \, dx = \square$
5. $I = \square + c$

الحل ص 22

✏️ لحالك · موسى ص 96 (5)

$$\int \cos^4 x \sin^2 x \, dx$$

الحل ص 22

⭐⭐ تحدي · موسى ص 96 (3)

$$\int \cos^6 x \sin^2 x \, dx$$

💡 نفس الحركات الثلاث، بس الباقي $\cos^4$ أو $\sin^4$ (مربع نص الزاوية)، وتطلع $\sin^2 2x \cos^2 2x = \frac{1}{4}\sin^2 4x$.

الحل ص 23

⭐⭐ تحدي · موسى ص 96 (4)

$$\int \sin^6 x \cos^2 x \, dx$$

💡 نفس الحركات الثلاث، بس الباقي $\cos^4$ أو $\sin^4$ (مربع نص الزاوية)، وتطلع $\sin^2 2x \cos^2 2x = \frac{1}{4}\sin^2 4x$.

الحل ص 23

✅ فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمثال المحلول (الأجوبة في المفتاح)

1

$$\int \sin^2 3x \cos^2 3x \, dx$$

2 ⭐⭐ تحدي

$$\int \sin^4 x \cos^4 x \, dx$$

🔍 صحّح الغلط: الأغلاط الست المشهورة

كل سطر أحمر فيه غلطة. غطِّ «الجواب» ولقها أول. الحاسوب تأكد إن كل «غلط» غلط فعلًا، وكل «صح» صح.

1. $\int \sin^3 x\,dx:\ u=\cos x,\ du=\sin x\,dx\ \Rightarrow\ \cos x-\frac{1}{3}\cos^3 x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: مشتقة $\cos x$ هي $-\sin x$. نسيت السالب، فالجواب كله انقلب.

$$-\cos x+\frac{1}{3}\cos^3 x+c$$

---

2. $\sin^4 x=\ 1-\cos^4 x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: المتطابقة تحوّل $\sin^2$ بس. $\sin^4=(\sin^2)^2$: تحوّل اللي داخل القوس، والقوس يبقى مربع. وتطلع في 5 من أسئلة موسى.

$$(1-\cos^2 x)^2$$

---

3. $(1-u^2)^2=\ 1-u^4$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: نسيت الحد الأوسط $2ab$.

$$1-2u^2+u^4$$

---

4. $\int \cos^2 x\,dx=\int \frac{1+\cos 2x}{2}dx=\ \frac{x}{2}+\frac{1}{2}\sin 2x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: $\int \cos 2x\,dx=\frac{1}{2}\sin 2x$، ومعه $\frac{1}{2}$ من قدّام: تصير $\frac{1}{4}$.

$$\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\sin 2x+c$$

---

5. $\int \sin^2 x\,dx=\ \frac{1}{3}\sin^3 x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: قاعدة القوة تحتاج مشتقة الداخل جنبها، وما فيه $\cos x$. هذا زوجي: نص الزاوية.

$$\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin 2x+c$$

---

6. $-\int(u^4-u^6)\,du=\ -\frac{u^5}{5}-\frac{u^7}{7}$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: السالب لازم يدخل على **كل** حدود القوس، مو أول حد بس.

$$-\frac{u^5}{5}+\frac{u^7}{7}$$

📝 اختبار الإتقان: 10 أسئلة جديدة

الجولة الأولى: اكتب تحت كل سؤال **القسم وأول سطر** بس (30 ثانية لكل سؤال). **الجولة الثانية:** حلها كاملة. 8 من 10 صح = أتقنته. ونفس أشكال موسى، بس بأسس ثانية. المفتاح ص 17.

1

$$\int \sin^3 x \cos^6 x \, dx$$

2

$$\int \cos^3 x \sin^4 x \, dx$$

3

$$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$$

4

$$\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$$

5

$$\int \sin^3 x \cos^7 x \, dx$$

6

$$\int \cos^3 2x \, dx$$

7

$$\int \sin^2 3x \, dx$$

8

$$\int \sin^7 x \, dx$$

9

$$\int \sin 3x \cos 2x \, dx$$

10

$$\int \sin^5 x \cos^5 x \, dx$$

🔑 المفتاح

اختبار الإتقان: القسم، وأول سطر، والجواب

1. **Odd and Even: احجز sin**

أول سطر: $(1-\cos^2 x)\cos^6 x \sin x,\ u=\cos x$

الجواب: $-\frac{1}{7}\cos^7 x+\frac{1}{9}\cos^9 x+c$

2. **Odd and Even: احجز cos**

أول سطر: $(1-\sin^2 x)\sin^4 x \cos x,\ u=\sin x$

الجواب: $\frac{1}{5}\sin^5 x-\frac{1}{7}\sin^7 x+c$

3. **Odd and Even: احجز cos (📝 اختبار ثاني 1446)**

أول سطر: $(1-\sin^2 x)^2\sin^4 x \cos x,\ u=\sin x$

الجواب: $\frac{1}{5}\sin^5 x-\frac{2}{7}\sin^7 x+\frac{1}{9}\sin^9 x+c$

4. **Odd and Even: احجز cos (📝 اختبار ثاني 1447)**

أول سطر: $(1-\sin^2 x)^2\sin^2 x \cos x,\ u=\sin x$

الجواب: $\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{2}{5}\sin^5 x+\frac{1}{7}\sin^7 x+c$

5. **Odd and Odd: الأصغر sin**

أول سطر: $(1-\cos^2 x)\cos^7 x \sin x,\ u=\cos x$

الجواب: $-\frac{1}{8}\cos^8 x+\frac{1}{10}\cos^{10} x+c$

6. **فردي لحاله بزاوية $2x$**

أول سطر: $u=\sin 2x,\ du=2\cos 2x\,dx$

الجواب: $\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{6}\sin^3 2x+c$

7. **زوجي لحاله بزاوية $3x$**

أول سطر: $\sin^2 3x=\frac{1-\cos 6x}{2}$

الجواب: $\frac{x}{2}-\frac{1}{12}\sin 6x+c$

8. **فردي لحاله (تكعيب)**

أول سطر: $(1-\cos^2 x)^3\sin x,\ u=\cos x$

الجواب: $-\cos x+\cos^3 x-\frac{3}{5}\cos^5 x+\frac{1}{7}\cos^7 x+c$

9. **🚫 مو odd و even: زاويتين مختلفتين (درس الضرب)**

أول سطر: $\sin 3x\cos 2x=\frac{1}{2}(\sin x+\sin 5x)$

الجواب: $-\frac{1}{2}\cos x-\frac{1}{10}\cos 5x+c$

10. **Odd and Odd: متساويين، أي واحد**

أول سطر: $\sin^5 x(1-\sin^2 x)^2\cos x,\ u=\sin x$

الجواب: $\dfrac{1}{6}\sin^6 x-\dfrac{1}{4}\sin^8 x+\dfrac{1}{10}\sin^{10} x+c$

جوابك شكله غير؟ اشتقه: إذا رجع السؤال فهو صح. والفرق بثابت عادي (مثلًا في Odd and Odd لو حجزت من الثاني).

الفحوص الصغيرة

- **١. أسس لحالها**

$\sin x-\dfrac{2}{3}\sin^3 x+\dfrac{1}{5}\sin^5 x+c$ (1)

$\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{8}\sin 4x+c$ (2)

- **٢. Odd and Even**

$-\dfrac{1}{5}\cos^5 x+\dfrac{1}{7}\cos^7 x+c$ (1)

$\dfrac{1}{3}\sin^3 x-\dfrac{1}{5}\sin^5 x+c$ (2)

- **٣. Odd and Odd**

$\dfrac{1}{4}\sin^4 x-\dfrac{1}{6}\sin^6 x+c$ $\left(\text{or } -\frac{1}{4}\cos^4 x+\frac{1}{6}\cos^6 x\right)$ (1)

$\dfrac{1}{8}\sin^8 x-\dfrac{1}{10}\sin^{10} x+c$ (2)

- **٤. Even and Even**

$\dfrac{x}{8}-\dfrac{1}{96}\sin 12x+c$ (1)

$\dfrac{3x}{128}-\dfrac{\sin 4x}{128}+\dfrac{\sin 8x}{1024}+c$ (2)

فراغات $\sin^4 x\cos^2 x$ (بالترتيب)

- $\dfrac{1-\cos 2x}{2}$
- $\dfrac{1}{8}$
- $\dfrac{\sin 4x}{8}$
- $u=\sin 2x$، و $\dfrac{\sin^3 2x}{6}$
- $\dfrac{x}{16}-\dfrac{\sin 4x}{64}-\dfrac{\sin^3 2x}{48}$

✅ حلول أسئلة موسى اللي ما حلها (11)

السبعة اللي حلها موسى موجودة في أقسامها بخطواتها. وهذي الباقية بنفس أسلوبه.

موسى ص 89 (2) $\int \sin^3 x\,dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sin^2 x \, \sin x \, dx$	أس sin فردي: نحجز $\sin x$.
2	$= \int (1 - \cos^2 x) \, \sin x \, dx$	الباقي لـ cos.
3	$u = \cos x \;\Rightarrow\; du = -\sin x \, dx$	🔴 مشتقة cos فيها سالب.
4	$= -\int (1 - u^2)\, du = -\left[u - \frac{1}{3}u^3\right] + c$	السالب برّا القوس الكبير لين آخر سطر.
5	$I = -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + c$	نوزّع السالب ونرجّع u. ونفس توقّع التوأم ✓

موسى ص 89 (4) $\int \cos^2 x\,dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$	أس زوجي: نص الزاوية. و cos معها زائد.
2	$I = \frac{1}{2}\int (1 + \cos 2x)\, dx$	الـ $\frac{1}{2}$ برّا.
3	$I = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + c$	نفس $\sin^2$ بس الإشارة زائد.

موسى ص 89 (7) $\int \cos^4 x\,dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\cos^4 x = \frac{1}{4}\left(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x\right)$	نفس $\sin^4$، بس زائد.
2	$= \frac{1}{4}\left(\frac{3}{2} + 2\cos 2x + \frac{1}{2}\cos 4x\right)$	نص الزاوية لـ $\cos^2 2x$.
3	$I = \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + c$	نفس جواب $\sin^4$، والفرق إشارة بس $\sin 2x$.

موسى ص 94 (2) $\int \cos^5 x \sin^4 x \, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \cos^4 x \sin^4 x \cos x \, dx$	أس cos فردي: نحجز $\cos x$.
2	$= \int (1 - \sin^2 x)^2 \sin^4 x \cos x \, dx$	الباقي لـ sin.
3	$u = \sin x \Rightarrow du = \cos x \, dx$	نسمّي الدالة الثانية u، ومشتقتها هي القطعة اللي حجزناها.
4	$= \int (u^4 - 2u^6 + u^8) \, du$	نفس قوس $\sin^5 \cos^4$ بالضبط.
5	$I = \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + c$	نفس توقّع التوأم ✓

موسى ص 94 (3) $\int \cos^7 x \sin^6 x \, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int (\cos^2 x)^3 \sin^6 x \cos x \, dx$	أس cos فردي (7): نحجز $\cos x$، والباقي $\cos^6 = (\cos^2)^3$.
2	$= \int (1 - \sin^2 x)^3 \sin^6 x \cos x \, dx$	الباقي لـ sin.
3	$u = \sin x \Rightarrow du = \cos x \, dx$	نسمّي الدالة الثانية u، ومشتقتها هي القطعة اللي حجزناها.
4	$= \int (1 - 3u^2 + 3u^4 - u^6) u^6 \, du = \int (u^6 - 3u^8 + 3u^{10} - u^{12}) \, du$	التكعيب من صفحة الجبر، ثم نضرب في u^6.
5	$I = \frac{1}{7}\sin^7 x - \frac{1}{3}\sin^9 x + \frac{3}{11}\sin^{11} x - \frac{1}{13}\sin^{13} x + c$	$\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$. أعلى أس 13 = 6 + 7 ✓

موسى ص 93 (2) $\int \cos^5 x \sin^3 x \, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \cos^5 x \sin^2 x \, \sin x \, dx$	الأصغر $\sin^3$: نحجز $\sin x$.
2	$= \int \cos^5 x \, (1 - \cos^2 x) \, \sin x \, dx$	الباقي لـ cos.
3	$u = \cos x \;\Rightarrow\; du = -\sin x \, dx$	🔴 مشتقة cos فيها سالب.
4	$= -\int u^5 (1 - u^2) \, du = -\left[\frac{1}{6}u^6 - \frac{1}{8}u^8\right] + c$	السالب برّا القوس.
5	$I = -\frac{1}{6}\cos^6 x + \frac{1}{8}\cos^8 x + c$	نفس توقّع التوأم ✓

موسى ص 93 (3) $\int \sin^7 x \cos^5 x \, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sin^7 x \cos^4 x \, \cos x \, dx$	الأصغر $\cos^5$: نحجز $\cos x$.
2	$= \int \sin^7 x \, (1 - \sin^2 x)^2 \, \cos x \, dx$	$\cos^4 = (\cos^2)^2$.
3	$u = \sin x \;\Rightarrow\; du = \cos x \, dx$	نسمّي الدالة الثانية u، ومشتقتها هي القطعة اللي حجزناها.
4	$= \int u^7 (1 - 2u^2 + u^4) \, du = \int (u^7 - 2u^9 + u^{11}) \, du$	نفك القوس ونوزّع.
5	$I = \frac{1}{8}\sin^8 x - \frac{1}{5}\sin^{10} x + \frac{1}{12}\sin^{12} x + c$	$\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$. أعلى أس 12 = 7 + 5 ✓

موسى ص 96 (2) $\int \sin^4 x \cos^2 x \, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\sin^4 x \cos^2 x = (\sin x \cos x)^2 \sin^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x \cdot \frac{1-\cos 2x}{2}$	الحركة 1: اجمع $\sin x \cos x$. والحركة 2: نص الزاوية للباقي $\sin^2 x$.
2	$= \frac{1}{8}\sin^2 2x - \frac{1}{8}\sin^2 2x \cos 2x$	نوزّع.
3	$\int \sin^2 2x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 4x}{8}$	نص الزاوية: $2x$ تصير $4x$.
4	$u = \sin 2x,\ du = 2\cos 2x\, dx$: $\int \sin^2 2x \cos 2x \, dx = \frac{1}{2}\int u^2 du = \frac{\sin^3 2x}{6}$	الحركة 3: هذا فردي (cos أسه 1)، فنعوّض.
5	$I = \frac{x}{16} - \frac{\sin 4x}{64} - \frac{\sin^3 2x}{48} + c$	$\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{16}$، $\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{8} = \frac{1}{64}$، $\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{48}$.

موسى ص 96 (5) $\int \cos^4 x \sin^2 x \, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\cos^4 x \sin^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x \cdot \frac{1+\cos 2x}{2}$	نفس $\sin^4 \cos^2$، والباقي $\cos^2 x$ معه زائد.
2	$= \frac{1}{8}\sin^2 2x + \frac{1}{8}\sin^2 2x \cos 2x$	نوزّع.
3	$I = \frac{x}{16} - \frac{\sin 4x}{64} + \frac{\sin^3 2x}{48} + c$	نفس جواب التوأم، والفرق إشارة وحدة.

موسى ص 96 (3) $\int \cos^6 x \sin^2 x \, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\cos^6 x \sin^2 x = (\sin x \cos x)^2 \cos^4 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x \cdot \frac{(1+\cos 2x)^2}{4}$	الحركة 1، ثم $\cos^4 = (\cos^2)^2$ بنص الزاوية.
2	$= \frac{1}{16}\left(\sin^2 2x + 2\sin^2 2x \cos 2x + \sin^2 2x \cos^2 2x\right)$	نفك المربع.
3	$\sin^2 2x \cos^2 2x = \frac{1}{4}\sin^2 4x$	الحركة 1 مرة ثانية: $\sin 2x \cos 2x = \frac{1}{2}\sin 4x$.
4	$= \frac{1}{16}\sin^2 2x + \frac{1}{8}\sin^2 2x \cos 2x + \frac{1}{64}\sin^2 4x$	ثلاث قطع، كل وحدة تعرفها.
5	$\int \sin^2 4x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 8x}{16}$	نص الزاوية: $4x$ تصير $8x$.
6	$I = \frac{5x}{128} - \frac{\sin 4x}{128} + \frac{\sin^3 2x}{48} - \frac{\sin 8x}{1024} + c$	x: $\frac{1}{32} + \frac{1}{128} = \frac{5}{128}$. والباقي من القطع الثلاث.

موسى ص 96 (4) $\int \sin^6 x \cos^2 x \, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\sin^6 x \cos^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x \cdot \frac{(1-\cos 2x)^2}{4}$	نفس $\sin^2 \cos^6$، بس الباقي $\sin^4$ معه ناقص.
2	$= \frac{1}{16}\sin^2 2x - \frac{1}{8}\sin^2 2x \cos 2x + \frac{1}{64}\sin^2 4x$	نفس القطع الثلاث، والوسطى سالبة.
3	$I = \frac{5x}{128} - \frac{\sin 4x}{128} - \frac{\sin^3 2x}{48} - \frac{\sin 8x}{1024} + c$	نفس جواب $\sin^2 \cos^6$، والفرق إشارة وحدة.

🧠 استرجاع قبل الكويز (اكتب من راسك، ثم شيك)

في الكويز، أول 3 أسطر (القسمة، والمتطابقة، و u و du) عليها درجات حتى لو ما كملت. هذي الصفحة تثبّتها.

1

القاعدة كلها في سؤال واحد، وفرعيه.

الجواب ص 1

2

ليش نحجز وحدة؟ وليش لازم أس فردي؟

الجواب ص 1

3

المتطابقة، وقانونا نص الزاوية، و $\sin x \cos x$.

الجواب ص 3

4

$(1-u^2)^2$ و $(1-u^2)^3$.

الجواب ص 3

5

الحركات الثلاث في Even and Even.

الجواب ص 12

6

قاعدة التوأم، وعادة السالب، وفحص «أعلى أس».

الجواب ص 4